

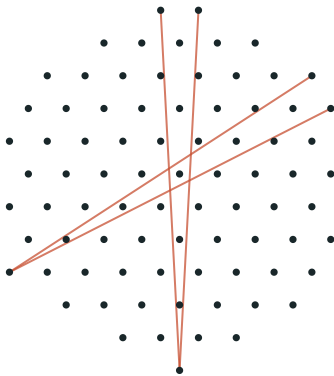
Neue geometrische Konstruktionen. Exakt überprüfbare Verbesserungen.

Wie viele Punkte können in der Ebene liegen, wenn die Anzahl unterschiedlicher Abstände begrenzt ist? Das Lab-Manuskript gibt zwei neue Konstruktionen, die die unten genannten publizierten Vergleichswerte übertreffen.

31 VERSCHIEDENE ABSTÄNDE

80 → 81 Punkte

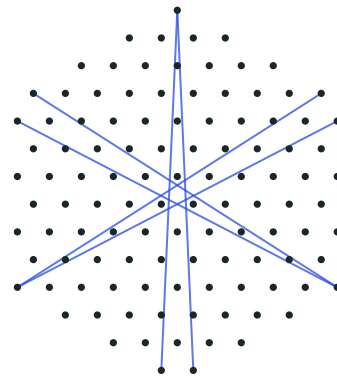
+1 Punkt gegenüber Ahmed–Snevily (2013).



41 VERSCHIEDENE ABSTÄNDE

109 → 111 Punkte

+2 Punkte gegenüber Ahmed–Snevily (2013).



Abgebildet sind die neuen Konstruktionen. Markiert: vier Paare bei $d^2 = 91$ und sechs Paare bei $d^2 = 127$.

Was unabhängig bestätigt wurde

- 81 Punkte bestimmen genau 31 Abstandsklassen; alle 3.240 Paare geprüft und jede Paarhäufigkeit bestätigt.
- 111 Punkte bestimmen genau 41 Abstandsklassen; alle 6.105 Paare geprüft und jede Paarhäufigkeit bestätigt.
- Die Prüfung verwendet Ganzzahlarithmetik und benötigt keinen Optimierer.

Was daran neu ist

Die konkreten Punktmengen verbessern zwei publizierte untere Schranken: $G(31) \geq 81$ und $G(41) \geq 111$. Das Austauschen von Abstandsklassen ist eine bekannte Idee; eine neue allgemeine Methode wird nicht behauptet.

Welche Grenze bleibt

Existenzbeweise beweisen keine globale Optimalität. Dieses Ergebnis löst weder das allgemeine Few-Distance-Problem noch bestätigt es eine vollständige weltweite Literaturabdeckung.